

**PENGARUH PEMBERIAN PUPUK BOKASHI
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN
JAGUNG KETAN (*Zea mays ceratina*) VARIETAS KUMALA F1**

Rani Anita, Yuliantina Azka, Ridwan Hanan
Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Tridinanti
Email : ranianita0102@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemberian pupuk bokashi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung ketan (*Zea mays ceratina*) varietas Kumala F1 dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 (lima) perlakuan dan 5 (lima) ulangan. Jumlah tanaman yang diteliti dalam satuan percobaan yaitu 5 (lima) tanaman contoh. Perlakuan yang diteliti adalah P_0 = tanpa bokashi (Kontrol), P_1 = 10 ton bokashi per hektar atau setara dengan 7,2 kg per petak, P_2 = 20 ton bokashi per hektar atau setara dengan 14,4 kg per petak, P_3 = 30 ton bokashi per hektar atau setara dengan 21,6 kg per petak dan P_4 = 40 ton bokashi per hektar atau setara dengan 28,8 kg per petak. Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman (cm), bobot berangkasan segar (g), bobot tongkol berkelobot per tanaman (g), bobot tongkol berkelobot per petak (kg), panjang tongkol tanpa kelobot (cm) dan diameter tongkol tanpa kelobot (mm).

ABSTRACT

This study aims to examine the direction of giving bokani papak to the growth and yield of sticky corn (*Zea mys ceratina*) vanetas kumala F1 variety using a Randomized Group Design (RAK) with 5 (five) treatments and 5 (five) replications. The number of plants studied is in units. The experiment is 5 (five) sample plants. The treatments studied were P_0 = temps bokashi (control), P_1 = 10 tons of bokashi per hectare or equivalent to 7.2 kg per plot, P_2 = 20 tons of bokashi per hetare or equivalent to 14.4 kg per plot, P_3 = 30 tons of bokashi per hectare or equivalent to 21.6 kg per plot and P_4 = 40 tons of bokashi per hectare or equivalent to 28.5 kg per lot. The parameters observed were plant height (em), fresh husk weight (g), husk bearing ear weight per plant (g), husk free ear weight per plot (kg), husk free ear length (cm) and husk free ear diameter (mm).

Kata kunci : Jagung Ketan/Pulut, Bokashi.

A. PENDAHULUAN

Tanaman jagung ketan atau disebut jagung pulut (*Zea mays ceratina*) merupakan salah satu jenis jagung yang memiliki kandungan amilopektin yang mencapai 90%. Perbedaan jagung ketan dengan jagung lainnya dapat dilihat dari segi warna dan tekstur. Jagung ketan umumnya berwarna putih belang-belang ungu, Teksturnya memiliki rasa manis, pulen dan berpenampilan menarik (Anonim, 2021).

Produktivitas jagung ketan varietas lokal masih rendah yaitu 2 ton/ha. Salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan cara pemupukan yang tepat. Pemupukan merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman (Kurnia, 2019).

Pupuk dibedakan menjadi dua bagian yaitu pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat dan cair yang akan digunakan untuk memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Salah satu contoh pupuk organik adalah pupuk bokashi (Purba, *et al.*, 2021).

Pupuk bokashi adalah pupuk organik yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik semisal kompos dan pupuk kandang dengan memanfaatkan bantuan mikroorganisme pengurai seperti mikroba atau jamur fermentasi. Hasilnya ialah berupa pupuk padat dalam kondisi sudah terurai sehingga mengandung lebih banyak unsur hara baik makro maupun mikro yang siap untuk segera diserap akar tanaman. Rata-rata kandungan pupuk bokashi sudah mencakup unsur hara makro : N, P, K, Mg, S, Ca dan unsur hara mikro : Zn, B, Fe, Cu, Mn, Mo dan Cl (Witarsa, 2018).

Pupuk bokashi merupakan hasil fermentasi bahan organik dengan bakteri EM4 yang menguntungkan seperti bakteri asam laktat, actinomycetes dan ragi yang digunakan sebagai inokulum untuk meningkatkan mikroba tanah. Bokashi juga dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Manfaat pupuk bokashi yaitu dapat di serap cepat oleh akar tanaman, meningkatkan keragaman populasi dan aktifitas mikroorganisme, meningkatkan kesuburan tanah dan kandungan humus, meningkatkan kualitas dan produksi tanaman, serta menekan biaya produksi (Candra dan Sutrisno, 2017).

Pemberian pupuk bokashi dosis 20 ton/ha pada tanaman jagung pulut menghasilkan tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, panjang tongkol, jumlah baris biji/tongkol, jumlah biji/baris, berat tongkol dan berat tongkol ton/ha yang terbaik dibandingkan perlakuan lainnya (Gusmawati, *et al.* 2021). Penelitian Kastalani, (2017) pemberian pupuk dosis 30 ton/ha pada pertumbuhan rumput gajah memberikan pengaruh terhadap jumlah anakan pada umur 8 mst, tinggi tanaman dan jumlah daun pada umur 4 mst, 6 mst dan 8 mst yang terbaik dibandingkan dengan dosis lainnya. Selanjutnya hasil penelitian Meriyanto, *et al.* (2021) pemberian pupuk bokashi kotoran ayam dosis 20 ton/ha pada tanaman jagung ketan varietas jantan F1 menghasilkan tinggi tanaman 269 cm, jumlah daun 14,40 helai, panjang tongkol 19,95 cm, diameter tongkol 4,72 cm, berat tongkol per tanaman 271,30 g dan berat berangkasan segar tanaman 1.212,05 g yang terbaik dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

B. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini telah dilaksanakan di lahan kebun percobaan Fakultas Pertanian, Universitas Tridinanti, terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya

Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Desember 2022 sampai Februari 2023.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih tanaman Jagung ketan varietas Kumala F1, pupuk bokashi semawa, insektisida sidametrin, pupuk NPK majemuk dan kapur pertanian (dolomit). Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, parang, gembor, meteran, ember, timbangan analitik dan tali rafia.

Penelitian menggunakan metode percobaan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 (lima) perlakuan dan 5 (lima) ulangan. Perlakuan Perlakuan penelitian ini dirancang sebagai berikut:

P_0 = tanpa bokashi (kontrol), P_1 = 10 ton bokashi per hektar atau setara dengan 7,2 kg per petak, P_2 = 20 ton bokashi per hektar atau setara dengan 14,4 kg per petak, P_3 = 30 ton bokashi per hektar atau setara dengan 21,6 kg per petak, P_4 = 40 ton bokashi per hektar atau setara dengan 28,8 kg per petak

Peubah yang diamati yaitu tinggi tanaman (cm), bobot berangkasan segar per tanaman (g), bobot tongkol berkelobot per tanaman (g), bobot tongkol berkelobot per petak (kg), panjang tongkol tanpa kelobot (cm) dan diameter tongkol tanpa kelobot (mm)

Cara kerja yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pembukaan lahan, pembuatan petakan sebanyak 25 petakan dengan ukuran 6 m x 1,2 m, masing-masing petakan diberi kapur sebanyak 2 ton/ha setara dengan 1,44 kg/petak dan pemberian pupuk NPK majemuk 100 kg/ha setara dengan 72 g/petak. Selanjutnya pemasangan label dipetakan lalu aplikasi pupuk bokashi sesuai perlakuan. Penanaman dilakukan secara manual dengan meletakkan 2 benih jagung pada setiap lubang tanam dengan kedalaman 3 cm dan jarak tanam 60 cm x 40 cm. Setiap lubang tanam hanya ditinggalkan 1 tanaman sehingga jumlah tanaman per petak sebanyak 30 tanaman

dan jumlah sampel tanaman yang diambil yaitu 5 (lima) tanaaman contoh. Pemeliharaan diantaranya melakukan penyiraman, penyulaman/penjarangan tanaman, penyiangan, pembumbunan, pengendalian hama.

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis keragaman Rancangan Acak Kelompok (RAK). Apabila dari hasil uji F hitung dibandingkan dengan F tabel diperoleh pengaruh nyata atau sangat nyata, maka dilanjutkan dengan uji beda antar perlakuan menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5 %

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Analisis Keragaman untuk Semua Perameter yang Diamati.

Peubah yang di amati	F hitung	KK (%)
1. Tinggi tanaman (cm)		
Umur 14 hst	29,44 ^{sn}	4,82%
Umur 28 hst	99,32 ^{sn}	1,11%
Umur 42 hst	209,52 ^{sn}	0,67%
2. Bobot Berangkasan Segar Per Tanaman (g)	24,32 ^{sn}	1,12%
3. Bobot Tongkol Berkelobot Per Tanaman (g)	21,08 ^{sn}	4,11%
4. Bobot Tongkol Berkelobot Per Petakan (kg)	40,23 ^{sn}	4,11%
5. Panjang Tongkol Tanpa Kelobot (cm)	17,08 ^{sn}	3,77%
6. Diameter Tongkol Tanpa Kelobot (mm)	8,02 ^{sn}	1,50%
F Tabel 5 %	3,01	
F Tabel 1 %	4,77	

Keterangan :

sn : Berpengaruh sangat nyata hst : hari setelah tanam
 KK : Kofisien Keragaman

Pembahasan

Hasil analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian pupuk bokashi berpengaruh sangat nyata terhadap semua peubah pertumbuhan yang diamati adalah tinggi tanaman umur 14 hst, 28 hst, 42 hst sedangkan peubah hasil tanaman yang diamati adalah bobot berangkasan segar per tanaman, bobot tongkol berkelobot per tanaman, bobot tongkol berkelobot per petak, panjang tongkol tanpa kelobot, diameter tongkol tanpa kelobot.

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian 20 ton bokashi setara 14,4 kg per petak (P_2) menghasilkan tinggi tanaman pada umur 42 hst dengan rata-rata sebesar 158,56 cm, yang berbeda nyata dibandingkan dengan P_0 , P_1 dan P_4 , tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan P_3 . Hal ini diduga karena takaran pada P_2 merupakan takaran yang tepat untuk pertumbuhan tanaman jagung ketan, takaran 20 ton/ha telah memenuhi kebutuhan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman jagung ketan. Menurut Candra dan Sutrisno (2017) unsur hara Nitrogen pada pupuk bokashi merupakan unsur hara yang akan meningkatkan pembentukan klorofil dan berperan penting dalam fotosintesis sehingga meningkatkan perakitan tanaman yang akan berkembang dengan baik dan dapat menyerap unsur hara yang lebih banyak. Ditambahkan pula oleh Prihmantoro dan Indriani (2017) unsur N dapat merangsang pertumbuhan, terutama

batang, cabang dan daun. Unsur N merupakan nutrisi makro dan mutlak dibutuhkan oleh tanaman yang berperan dalam pembentukan protein, lemak dan berbagai senyawa organik lainnya.

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian 20 ton bokashi setara dengan 14,4 kg per petak (P_2) menghasilkan bobot berangkasan segar per tanaman dengan rata-rata sebesar 834,80 g, yang berbeda nyata dengan perlakuan P_0 , P_1 , P_3 , dan P_4 . Hal ini diduga semakin meningkatnya tinggi tanaman dan luas daun, maka akan semakin meningkat juga berat berangkasan segar. Menurut Rahayu, *et al.* (2012) berat berangkasan segar per tanaman merupakan parameter yang menunjukkan tingkat serapan air dan unsur hara oleh tanaman untuk metabolisme merupakan gabungan dari perkembangan dan pertambahan jaringan tanaman seperti tinggi tanaman dan luas daun. Berat berangkasan kering merupakan bahan organik yang terdapat dalam bentuk biomassa, yang mencerminkan penangkapan energi oleh tanaman dalam proses fotosintesis, semakin tinggi berat kering berangkasan menunjukkan bahwa proses fotosintesis berjalan baik. Produksi bahan kering tanaman tergantung dari penyinaran matahari dari pengambilan karbondioksida dan air dalam tumbuhan. Perbedaan berat berangkasan kering juga dapat disebabkan karena perbedaan faktor genetik antar varietas.

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian 20 ton bokashi setara 14,4 kg per petak (P_2) memberikan hasil bobot tongkol berkelobot per tanaman dengan rata-rata sebesar 311,56 g, yang berbeda nyata dengan perlakuan P_0 , tetapi berbeda tidak nyata pada perlakuan P_1 , P_3 dan P_4 , dan berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian 20 ton bokashi setara 14,4 kg per petak (P_2) menghasilkan bobot tongkol berkelobot per petak dengan rata-rata sebesar 9,44 kg, yang berbeda nyata dengan perlakuan P_0 tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan P_1 , P_3 dan P_4 . Hal ini diduga kandungan unsur hara dalam pupuk organik sangat lengkap. Menurut Lubis dan Syahril (2019) pupuk organik memiliki kandungan unsur N, P dan K sehingga dapat meningkatkan sifat fisik kimia, biologis tanah serta dapat meningkatkan kualitas dan hasil panen.

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian 20 ton bokashi setara 14,4 kg per petak (P_2) memberikan hasil panjang tongkol tanpa kelobot dengan rata-rata sebesar 17,64 cm, yang berbeda nyata terhadap perlakuan P_0 , tetapi berbeda tidak nyata terhadap perlakuan P_1 , P_3 , dan P_4 . Hal ini diduga kandungan unsur N dapat membantu pertumbuhan tanaman dan perkembangan buah. Menurut Mukhlis (2017), unsur hara Nitrogen sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintesis klorofil, protein, dan asam amino. Oleh karena itu unsur nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar,

terutama pada saat pertumbuhan memasuki fase vegetatif. Unsur hara nitrogen bersama dengan Fosfor (P) digunakan dalam mengatur pertumbuhan tanaman secara keseluruhan.

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian 20 ton bokashi setara 14,4 kg per petak (P_2) menghasilkan diameter tongkol tanpa kelobot dengan rata-rata sebesar 49,92 mm, yang berbeda nyata terhadap perlakuan P_0 dan P_4 , tetapi berbeda tidak nyata terhadap perlakuan P_1 dan P_3 . Hal ini diduga diameter tongkol dipengaruhi oleh ketersediaan hara yang diserap tanaman saat masih tumbuh, termasuk di dalamnya ketersediaan tanaman akan unsur fosfor dan nitrogen. Unsur fosfor bila terpenuhi maka pembentukan tongkol jagung akan lebih sempurna dengan ukuran tongkol yang lebih besar disertai dengan kerapatan biji yang penuh. Unsur nitrogen berpengaruh dalam proses sintesa protein yang apabila proses ini berlangsung optimal dan tercukupi akan berkorelasi positif dalam peningkatan ukuran tongkol (Arifin, 2016).

Pemberian pupuk bokashi perlakuan P_3 dan P_4 (20 ton setara 14,4 kg per petak) menunjukkan bahwa terjadi penurunan terhadap pertumbuhan dan hasil pada tinggi tanaman, bobot berangkasan segar per tanaman, bobot tongkol berkelobot per tanaman, bobot tongkol berkelobot per petak, panjang tongkol tanpa kelobot, diameter tongkol tanpa kelobot. Hal ini diduga karena pemberian pupuk bokashi berlebihan pada perlakuan P_3 dan P_4 sehingga tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman jagung

ketan. Menurut Steven (2002), tanaman yang mengalami kelebihan unsur hara N akan mengalami penghambatan dalam pembentukan buah/tongkol sehingga tanaman akan mengalami produksi yang menurun karena pembentukan bunga akan terhambat, kelebihan unsur hara K akan membuat tanaman mengalami gangguan dalam proses penyerapan kalsium dan magnesium di dalam tanah, tanaman akan mengalami pertumbuhan yang terhambat sehingga sulit untuk berkembang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk bokashi memberikan pengaruh baik

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung ketan (*Zea mays ceratina*) varietas Kumala F1, pemberian pupuk bokashi 20 ton/ha atau setara dengan 14,4 kg per petak menghasilkan tinggi tanaman sebesar 158,56 cm pada umur 42 hst, bobot berangkasan segar per tanaman sebesar 834,80 g, bobot tongkol berkelobot per tanaman sebesar 311,56 g, panjang tongkol tanpa kelobot sebesar 17,64 cm, diameter tongkol tanpa kelobot sebesar 49,92 mm dan bobot tongkol berkelobot per petak sebesar 9,44 kg (setara dengan potensi hasil sebesar 13,1 ton/ha).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2021. Jagung Ketan, Pulen Menyenangkan. Diakses dari <https://benihpertiwi.co.id/jagung-ketan-pulen-dan-menyenangkan>, tanggal 6 September 2022.
- Arifin, N. 2016. Efek Pemberian Hormon Alami terhadap Pertumbuhan dan Produksi Jagung (*Zea mays* L.) pada Berbagai Tingkat Kepadatan Populasi. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Jember. Jawa Timur. Diakses dari <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77751>, tanggal 18 September 2023.
- Candra, S. D., Sutrisno, A. 2017. Rabuk Bokashi bagi Tanaman dan Pakan. Media Nusa Creative. Malang. Diakses dari <http://repository.upm.ac.id/801/2/monograf%20Bokashi%20Sulis%202017.pdf>, tanggal 27 September 2022.
- Meriyanto, Trinawaty, M., dan Grahana, L. G. 2021. Aplikasi Pupuk Bokashi Kotoran Ayam pada Tanaman Jagung Ketan (*Zea mays ceratina*). Jurnal Agroteknologi 13(1) : 74-81 Juli 2021. Fakultas Pertanian. Universitas Tridinanti Palembang. Palembang. Diakses dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jav/article/view/12163>, tanggal 18 September 2023.
- Gusmawati, Idham dan Syamsiar. 2021. Pengaruh Berbagai Dosis Pupuk Bokashi terhadap Pertumbuhan

- dan Hasil Jagung Pulut (*Zea mays* Ceratina L.) Jurnal Agrotekbis 9 (6) : 1358-1366, Desember 2021. ISSN : 2338-3011. Fakultas Pertanian. Universitas Tadulako. Palu. Diakses dari <http://103.245.72.23/index.php/agrotekbis/article/view/1120>, tanggal 20 Oktober 2022.
- Kastalani, Maria, E.K., dan Septi, M. 2017. Pengaruh Pemberian Pupuk Bokashi terhadap Pertumbuhan Vegetatif Rumpun Gajah. Jurnal. Fakultas Peternakan. Universitas Kristen Palangkaraya. Kalimantan Tengah. Diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ziraah/article/view/775>, tanggal 20 Oktober 2022.
- Kurnia, G. A. M. 2019. Jagung Ketan/ Jagung Pulut. Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Singaraja Bali. Diakses dari <https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/article/jagung-ketan-jagung-pulut-zea-mays-waxy-corn-53>, tanggal 6 September 2022.
- Lubis, E. R dan Syahrial, M. 2019. Membuat Pupuk Kompos yang paling Menguntungkan. Garuda Pustaka. Jakarta Timur.
- Mukhlis, 2017. Unsur Hara Makro dan Mikro yang dibutuhkan oleh Tanaman. Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara. Diakses dari <https://dtphp.luwuutarakab.go.id/b erita/3/unsur-hara-makro-dan-mikro-yang-dibutuhkan-oleh-tanaman.html>, tanggal 22 Maret 2023.
- Prihmantoro, H. dan Indriani, Y. H. 2017. Petunjuk Praktis Memupuk Tanaman Buah. Penebar Swadaya Perum. Jakarta Timur.
- Purba, T., Situmeang, R., Rohman, H. F., Mahyati, Arsi, Firiyanto, R., Salam, A., Herawati, J. J., dan Suhastyo, A. A. 2021. Pupuk dan Teknologi Pemupukan. Yayasan Kita Menulis. Medan. Diakses dari <http://repository.poliupg.ac.id/1889/1/Fullbook%20pupuk%20dan%20teknologi%20pemupukan.pdf>, tanggal 27 September 2022
- Rahayu, M., Samanhudi., dan Wartoyo. 2012. Uji Adaptasi Beberapa Varietas Sorgum Manis (*Sorghum bcolor*) di Lahan Kering Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jurnal Cakara Tani, Vol XXVII No. 1 Maret 2012. Hal. 53-62. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/carakatani/article/view/14354>, tanggal 27 September 2022
- Steven, G. 2002. Defisiensi dan Toksisitas Unsur Hara Tanaman. Diakses dari http://ipm.missouri.edu/ipm_pubs/ipm1016.pdf, tanggal 18 September 2023
- Witarsa, U. 2018. Bokashi (Penyuluhan Kehutanan DLHK Prov. Banten). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Serang. Diakses dari https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/Tulisan_Bokashi.pdf, tanggal 6 September 2022